

SÉRIE 04 : LA DÉRIVABILITÉ

Prof. Ahmed SOUSSI | Centre AlphaAdil | 2BACPC – SVT – STE(2026/2027)
Royaume du Maroc | Email : soussi.lphea@gmail.com

Exercice 01

Soit f la fonction numérique définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 - 6x + 5}{x - 5} & \text{si } x \neq 5 \\ f(5) = 4 \end{cases}$$

- 1) Montrer que f est dérivable en $x_0 = 5$.
- 2) Déterminer l'équation de (T) la tangente à (C_f) en 5.
- 3) Donner l'approximation affine de f au voisinage de 5.
- 4) Dédire une valeur approchée de $f(5,001)$.

Exercice 02

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = x^2 + \frac{1}{x} & \text{si } x \geq 1 \\ f(x) = x^3 - 2x + 1 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

Étudier la dérivabilité de f en $a = 1$ puis donner une interprétation géométrique de chaque résultat obtenu.

Exercice 03

Déterminer D_f puis calculer $f'(x)$ dans chacun des cas suivants :

- 1) $f(x) = (4x^2 - 5x)(4x - 2)$
- 2) $f(x) = \frac{5x - 3}{x^2 + 1}$
- 3) $f(x) = \sqrt{3x^2 + 2x - 5}$
- 4) $f(x) = (3x^2 + 2x - 3)^3$
- 5) $f(x) = \sqrt[4]{x}$
- 6) $f(x) = \sqrt[4]{x^3}$
- 7) $f(x) = \sqrt[6]{1 + \cos^2(x)}$

Exercice 04

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 2$.

- 1) Calculer $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
- 2) Étudier les variations de f puis dresser le tableau de variations.

Exercice 05

On considère la fonction f définie par : $f(x) = \sqrt{\frac{2x}{3x+1}}$.

- 1) Déterminer D_f et calculer les limites aux bornes de D_f .
- 2) Étudier les variations de f .

Exercice 06

Soit f une fonction telle que : $f(x) = x - 2\sqrt{x}$.

- 1) Déterminer D_f et calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- 2) a) Étudier la dérivabilité de f à droite de 0.
b) Donner une interprétation géométrique.
- 3) a) Déterminer f' puis étudier les variations de f sur D_f .
b) Dresser le tableau de variations de f .
c) Déterminer les extrémums de f .

Exercice 07

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3 + x + 3$.

- 1) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera.
- 2) Montrer que f^{-1} est dérivable en 5 et déterminer $(f^{-1})'(5)$.

Exercice 08

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^3 + 1} & \text{si } x \geq 1 \\ f(x) = x - 1 + 2\sqrt{1 - x} & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

- 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ puis montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
- 2) a) Étudier la dérivabilité de f à droite de 1 puis interpréter le résultat géométriquement.
b) Étudier la dérivabilité de f à gauche de 1 puis interpréter le résultat géométriquement.
- 3) a) Montrer que f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$.
b) Montrer que $\forall x \in]-\infty; 1[, f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x}(1+\sqrt{1-x})}$.
c) Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
- 4) Soit g la restriction de f sur $I = [1, +\infty[$.
a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera.
b) Déterminer $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.